Unified Modeling Language

Software Engineering – Kapitel 5 – Übungen

Gerd Moser

Hochschule
Ravensburg-Weingarten
Technik | Wirtschaft | Sozialwesen

Stand: 06.11.2013

Übungen

Klassendiagramm

Übung: Klassendiagramm

Beschreibung

Es soll eine Adressdatenbank für die Hochschule entwickelt werden. Dazu bekommen sie die Aufgabe ein UML Klassendiagramm zu erstellen.

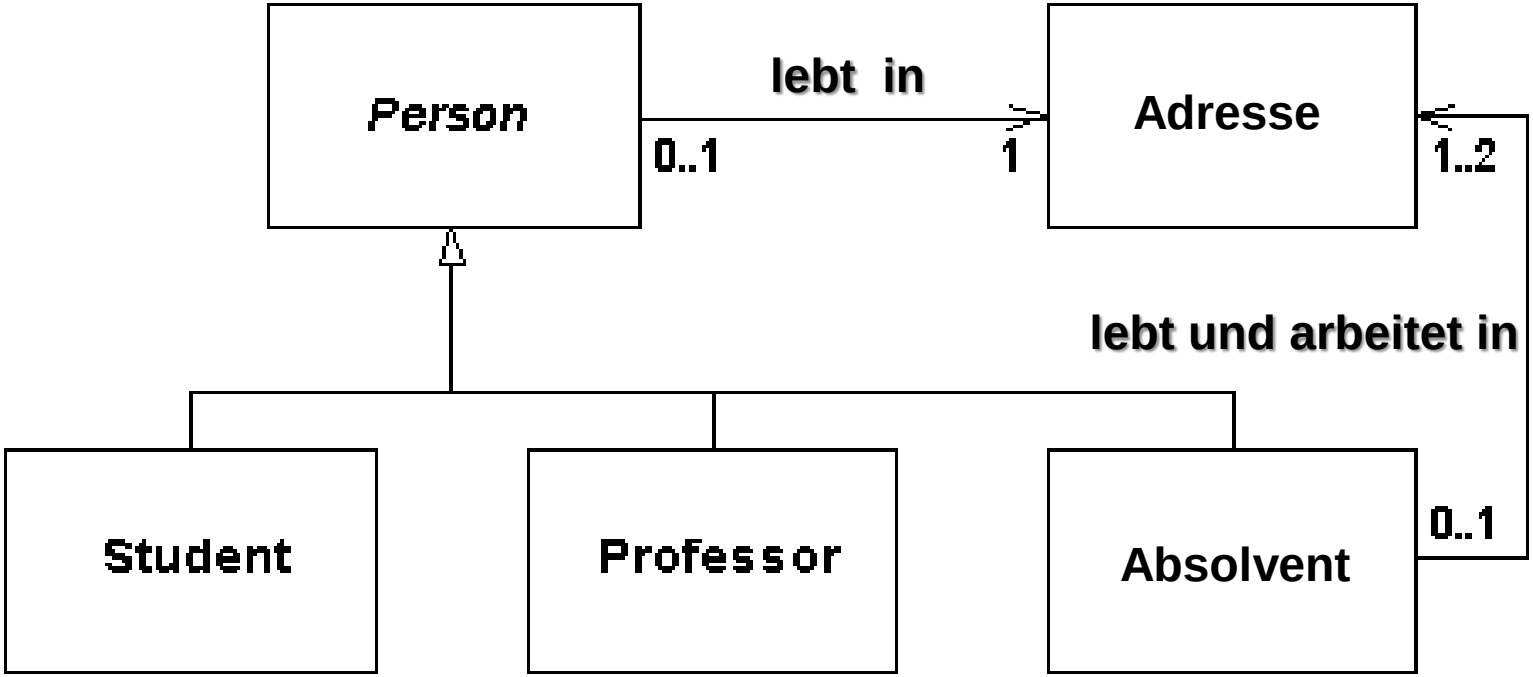
Das System soll folgende Anforderungen abdecken:

- Folgende Typen von Personen sollen verwaltet werden können:
  - Professor
  - Student
  - Alumni
- Zu jeder Person sollen Adressinformatione hinterlegt werden können
  - Standardmäßig haben Personen eine Adresse zugeordnet
  - Ausnahme: Alumni - Hier sollten bis zu 2 Adressen (Heimat, und Arbeitsadresse) angegeben werden können

Zeit: 15 min

Modellieren sie bitte ein Klassendiagramm unter Nutzung von Vererbung, und Assoziationen.

Mögliche Lösung: Klassendiagramm



Übungen

Assoziation, Aggregation, Komposition

Übung: Klassendiagramm

Assoziation, Aggregation, Komposition

Beschreibung

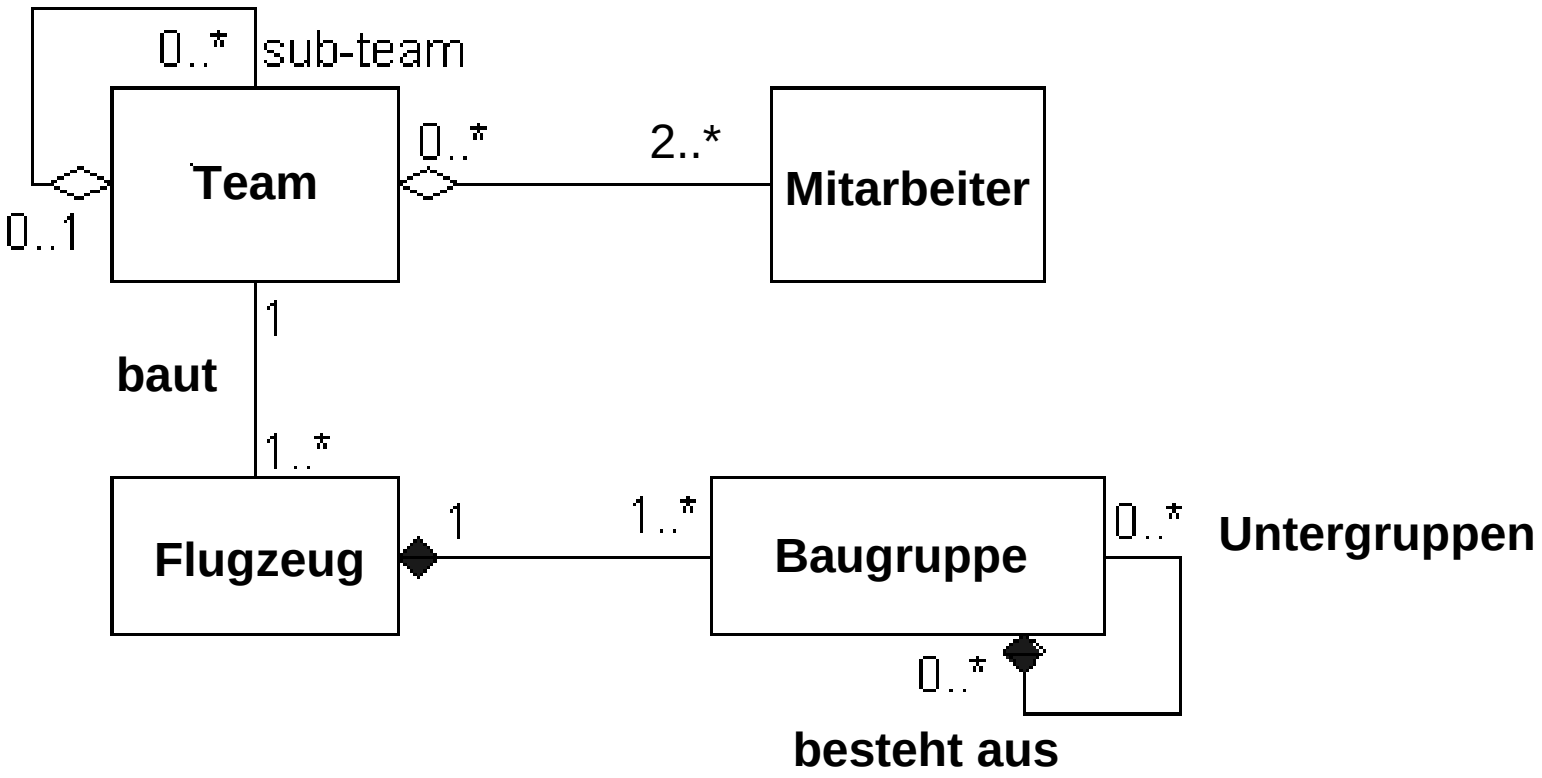
In der Realität setzt sich ein Gegenstand aus mehreren Teilen/Komponenten zusammen, wie auch bei einem Flugzeug. Dieses besteht z. B. aus dem Flugzeugrumpf, den Flügeln, Turbinen, etc. Eine Team bei einem Flugzeughersteller setzt sich auch aus zwei oder mehreren Mitgliedern zusammen.

- Bringen Sie folgende Klassen in Beziehung:
  - Team – wobei dieses auch aus mehreren sub-Teams bestehen kann
  - Mitarbeiter
  - Flugzeug
  - Baugruppe – wobei bei diese aus mehreren Untergruppen bestehen kann

Zeit: 15 min

Modellieren sie bitte ein Klassendiagramm welches die Beziehung zwischen diesen Objekten darstellt unter Nutzung von Assoziationen, Aggregation und Komposition .

Mögliche Lösung: Klassendiagramm



Übungen

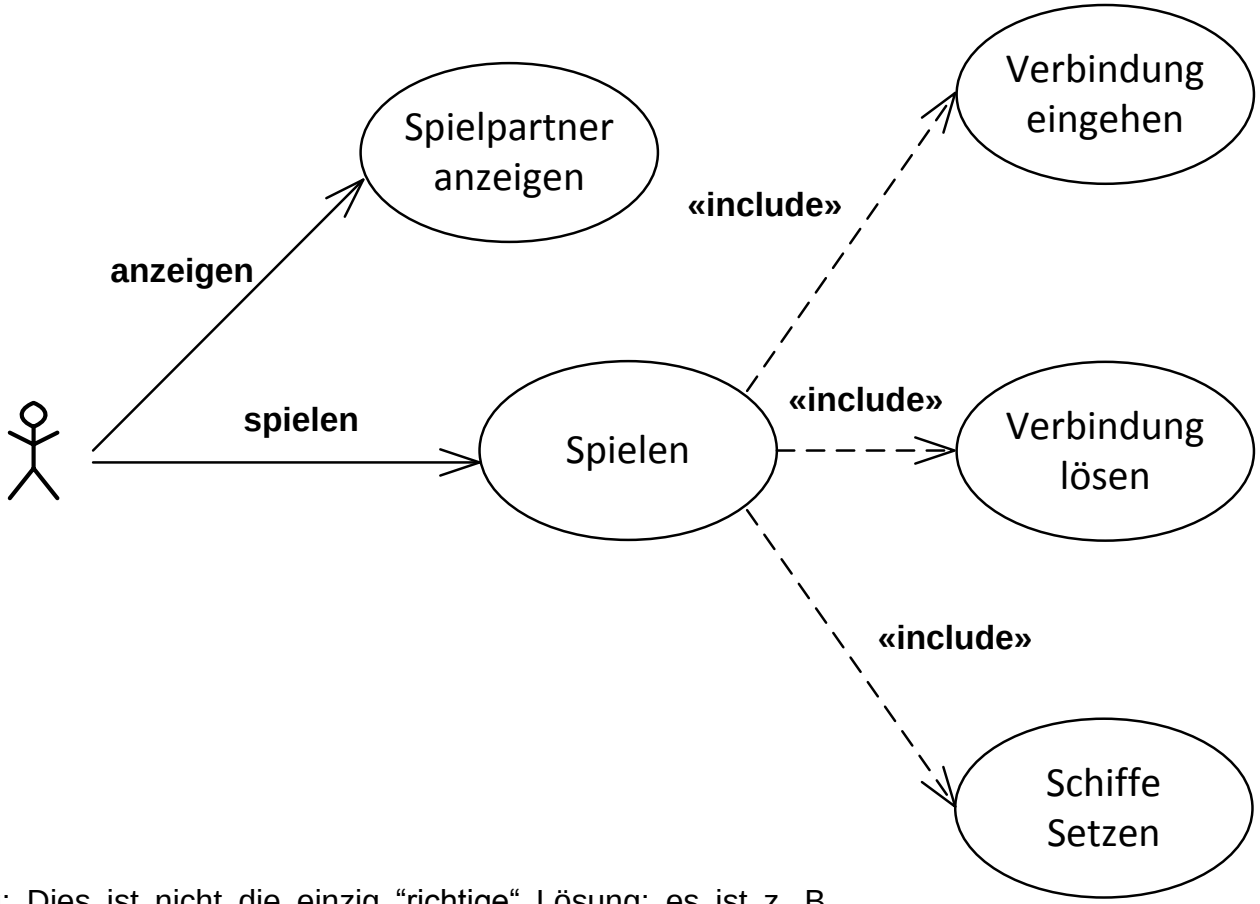
Use Case Diagramm

Übung: Use Case Diagramm

Use Case Beschreibung

Name des Use Case: Schiffe Versenken Das Spiel Schiffeversenken soll als Netzwerkspiel realisiert werden.
Auslösendes Ereignis: Ein Spieler meldet sich an
Verhalten im Normalfall: Er kann sich dann die möglichen Spielpartner anzeigen lassen und mit einem eine Verbindung eingehen. Er kann mit seinem Partner ein oder mehrere Spiele spielen und die Verbindung trennen.
Verhalten im Fehlerfall: keine Angaben
Ergebnis: keine Angaben

Mögliche Lösung: Use Case Diagramm



Bemerkung: Dies ist nicht die einzig “richtige“ Lösung; es ist z. B. durchaus möglich die Use Cases “Verbindung eingehen“ und “Verbindung trennen“ zu einem Use Case “Verbindung managen“ zusammenzufassen.

Übungen

Sequence Diagram

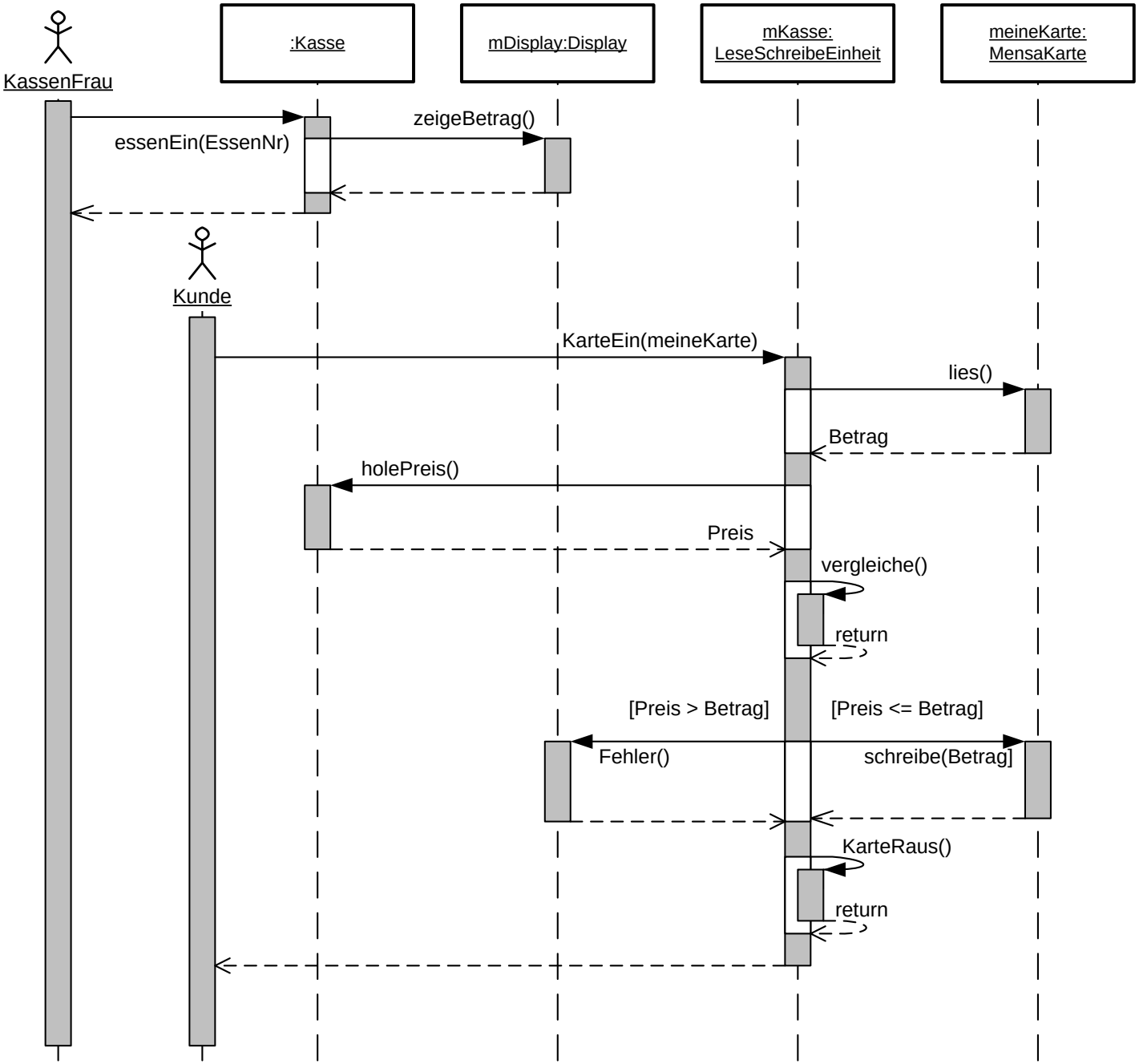
Übung: Sequenzdiagramm

Use Case Beschreibung

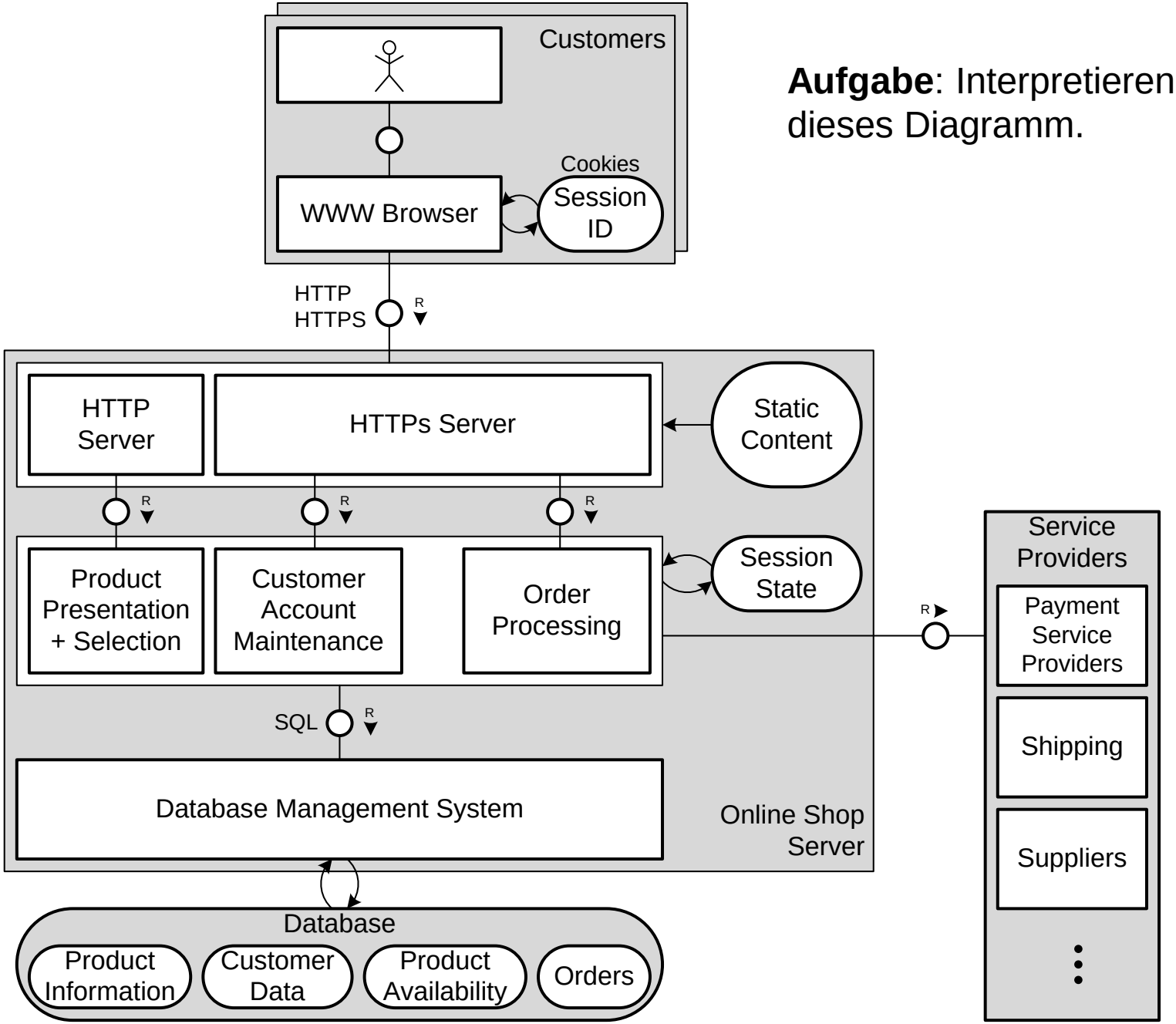
Name des Use Case: EssenZahlen
Auslösendes Ereignis: Kunde steht mit beladenem Tablett an der Kasse
Verhalten im Normalfall: Die KassenFrau tippt das Essen in die Kasse. Der zu zahlende Gesamtbetrag wird auf dem Display angezeigt. Der Kunde schiebt seine Karte ein. Der Betrag, den das Essen kostet, wird abgebucht. Ist auf der Karte nicht mehr genug Geld gespeichert, wird eine entsprechende Fehlermeldung auf dem Display ausgegeben. Die Karte wird ausgeschoben.
Verhalten im Fehlerfall: Ist die Karte für die Leseeinheit des Automaten nicht lesbar, so gibt er eine Fehlermeldung auf dem Display aus. Die Karte wird heraus geschoben. Fällt der Strom aus, während eine Karte im Automat ist, wird die Karte noch Wiederkehr des Stroms heraus geschoben. Der Bezahlvorgang muss wiederholt werden.
Ergebnis: Der Kunde erhält seine Karte zurück

Übung: Sequenzdiagramm

Mögliche Lösung
(TAM-Style)



Übungen

Block Diagramm

Aufgabe: Interpretieren Sie dieses Diagramm.